Cohésion, dissolution et extraction

Interactions entre entités, cohésion des solides, dissolution d'un solide ionique, concentrations en ions, miscibilité, extraction par solvant, savons

Première — Physique-chimie · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Expliquer la cohésion d'un solide (interactions électrostatiques, de Van der Waals, ponts hydrogène).
— Écrire l'équation de dissolution d'un solide ionique et calculer les concentrations des ions.
— Choisir un solvant d'extraction ; expliquer l'action d'un savon.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Solide **ionique** : cations et anions liés par l'interaction électrostatique. Solide **moléculaire** : molécules liées par des interactions de **Van der Waals** et parfois des **ponts hydrogène** (entre un H lié à O ou N et un doublet de O ou N voisin).
— **Dissolution** d'un solide ionique dans l'eau (solvant polaire) : dissociation, solvatation des ions, dispersion. Exemple : $\mathrm{NaCl(s)} \longrightarrow \mathrm{Na^+(aq) + Cl^-(aq)}$.
— Concentration des ions : $[\mathrm{X}] = \dfrac{n_\mathrm{X}}{V}$; pour $\mathrm{CaCl_2}$ apporté à C : $[\mathrm{Ca^{2+}}] = C$ et $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$.
— « Qui se ressemble s'assemble » : une espèce polaire se dissout bien dans un solvant polaire, une espèce apolaire dans un solvant apolaire.
— **Extraction** : le solvant doit être non miscible avec la phase initiale et l'espèce doit y être très soluble. **Savon** : tête hydrophile, chaîne hydrophobe (micelles).

MÉTHODE — calculer les concentrations des ions

1. Écrire l'équation de dissolution équilibrée (charges et éléments)

2. Quantité de soluté apportée $n = \frac{m}{M}$; les coefficients donnent les quantités d'ions

3. Diviser par le volume de solution

Exemple. $\mathrm{Na_2SO_4(s)} \longrightarrow 2\,\mathrm{Na^+(aq)} + \mathrm{{SO_4}^{2-}(aq})$ *; à* $C = 0{,}10\,\mathrm{mol/L}$ *:* $[\mathrm{Na^+}] = 0{,}20\,\mathrm{mol/L}$ *et* $[\mathrm{{SO_4}^{2-}}] = 0{,}10\,\mathrm{mol/L}$.

MÉTHODE — choisir un solvant d'extraction

1. Éliminer les solvants miscibles avec l'eau

2. Garder celui où l'espèce est la plus soluble (et le moins dangereux)

3. Position de la phase organique : au-dessus si sa densité est inférieure à 1

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans $\mathrm{CaCl_2}$, il y a deux ions chlorure : $[\mathrm{Cl^-}] = 2C$. Une solution est électriquement neutre. « Miscible » concerne deux liquides, « soluble » une espèce dans un solvant.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Écrire les équations de dissolution dans l'eau de KCl, $\mathrm{CaCl_2}$ et $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$. niveau 1
2. On dissout 0,050 mol de $\mathrm{CaCl_2}$ dans 500 mL d'eau. Calculer C, $[\mathrm{Ca^{2+}}]$ et $[\mathrm{Cl^-}]$. niveau 1
3. Pourquoi la glace (solide moléculaire) fond-elle à 0 °C alors que le sel (NaCl, ionique) fond à 801 °C ? niveau 1
4. Le diiode (apolaire) est peu soluble dans l'eau mais très soluble dans le cyclohexane. Expliquer. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. On dissout 2,84 g de sulfate de sodium Na_2SO_4 ($M = 142\,g/mol$) dans 200,0 mL d'eau. Calculer la concentration apportée et celle de chaque ion. NIVEAU 2

6. Décrire les trois étapes de la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau. Quel est le rôle de la polarité de l'eau ? NIVEAU 2

7. Solvants pour extraire le diiode d'une solution aqueuse : éthanol (miscible à l'eau), cyclohexane ($d = 0{,}78$, non miscible, diiode très soluble), dichlorométhane ($d = 1{,}33$, non miscible, diiode très soluble, toxique). Choisir et préciser la position de la phase organique. NIVEAU 2

8. Expliquer pourquoi un savon permet d'éliminer une tache de graisse. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une eau minérale contient par litre : 80 mg d'ions calcium Ca^{2+} et 142 mg d'ions chlorure Cl^- (entre autres). $M(Ca) = 40{,}1\,g/mol$, $M(Cl) = 35{,}5\,g/mol$. NIVEAU 3

a) Calculer les concentrations en quantité de matière de ces deux ions.

b) On prépare au laboratoire une solution de chlorure de calcium avec la même concentration en ions calcium. Quelle serait la concentration en ions chlorure ?

c) L'eau contient aussi 23 mg d'ions sodium Na^+ par litre ($M = 23{,}0\,g/mol$). Montrer, avec l'électroneutralité, qu'elle contient forcément d'autres anions.

d) Quelle masse de $CaCl_2$ ($M = 111\,g/mol$) faut-il dissoudre pour préparer 1,0 L de cette solution de laboratoire ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Dans une solution de $MgCl_2$ à C, $[Cl^-] = C$.

b) L'eau est un solvant polaire.

c) Deux liquides miscibles forment deux phases.

d) Les ponts hydrogène sont plus forts que les interactions électrostatiques entre ions.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Expliquer, avec les ponts hydrogène, pourquoi l'éthanol C_2H_5OH est miscible à l'eau alors que l'hexane C_6H_{14} ne l'est pas.